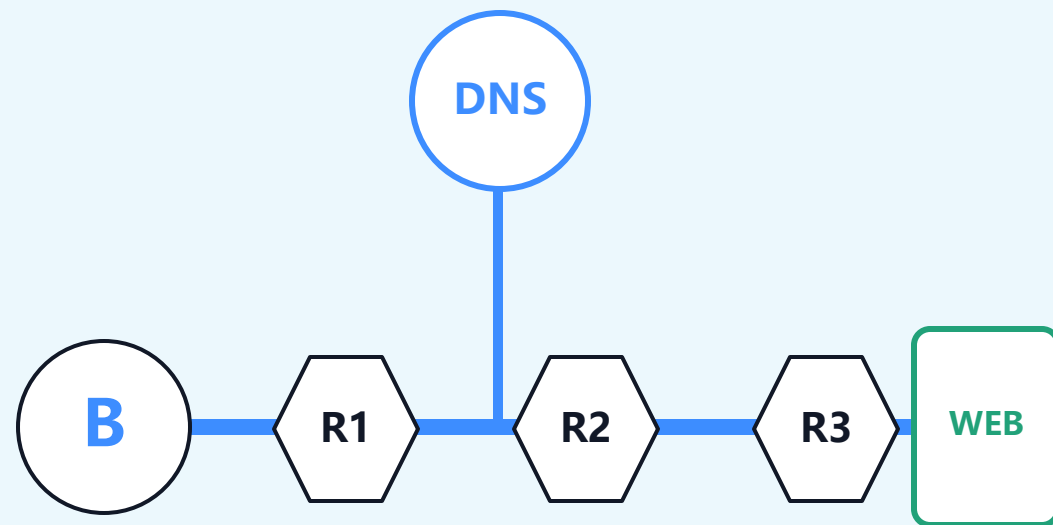


TinyNet v1.0

一次 open, 走完整个互联网

Browser → DNS → TCP → HTTP → Close

`browser.open(URL)`

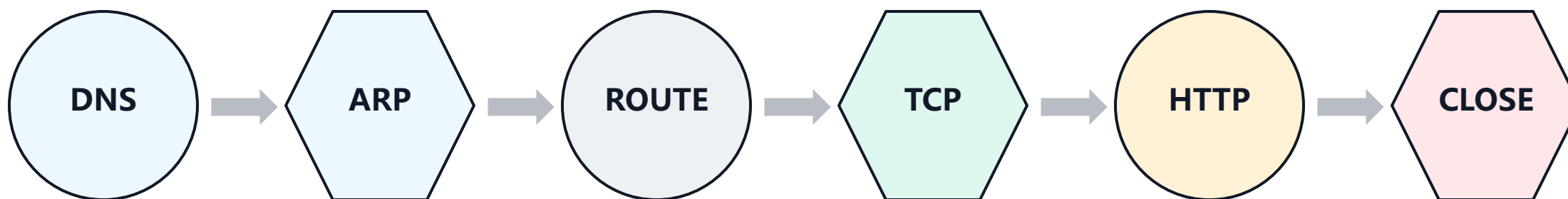


一个应用意图 · 七层协作

一行代码，唤醒整条协议链

02

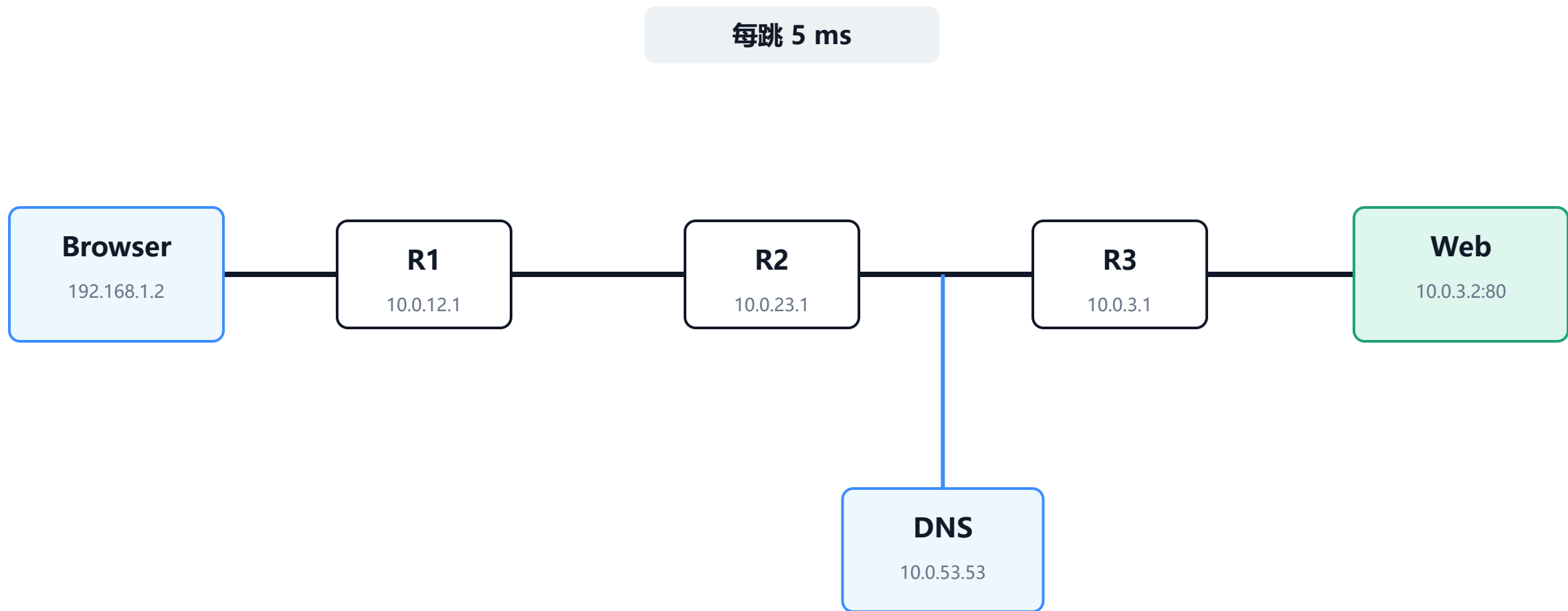
```
browser.open("http://www.tinynet.com/index.html")
```



Demo 不再手动推进协议

Browser 与 Web 相隔三台 Router

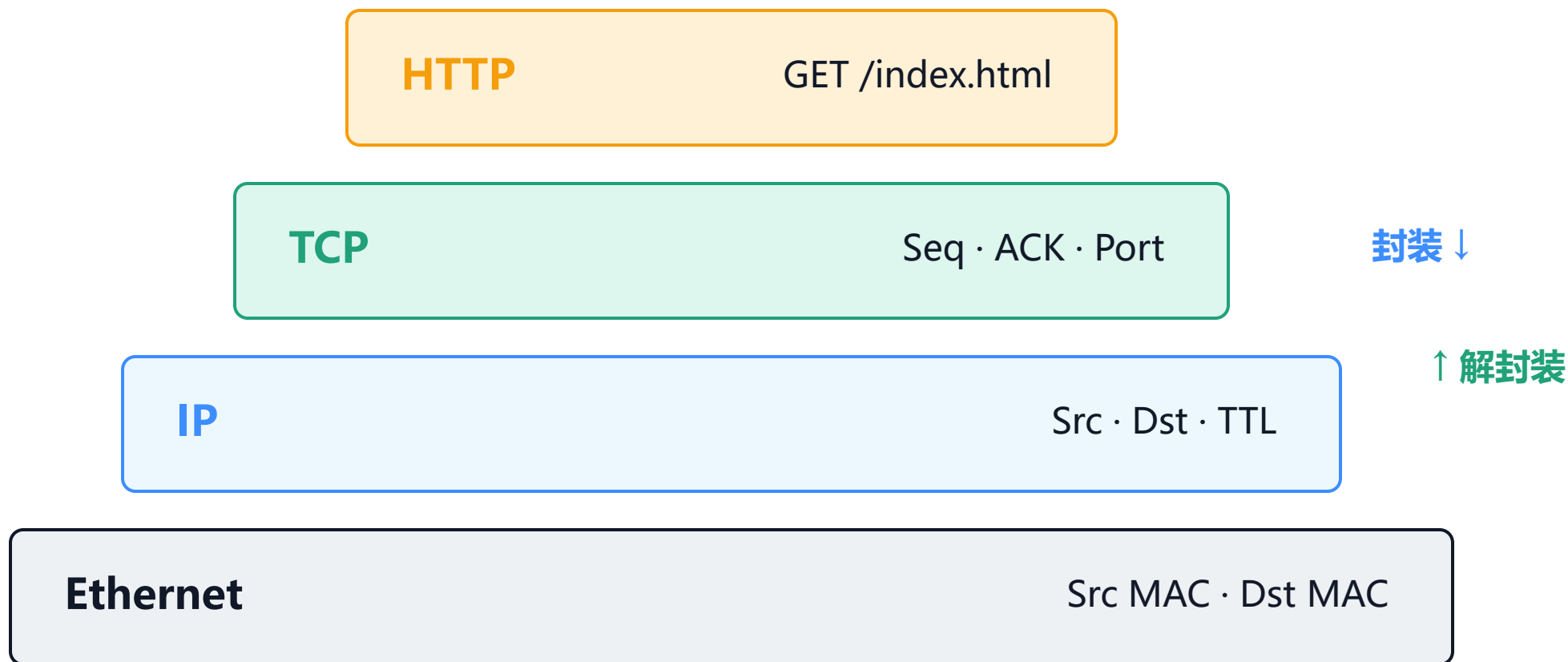
03



IP 端到端不变 • MAC 每一跳重写

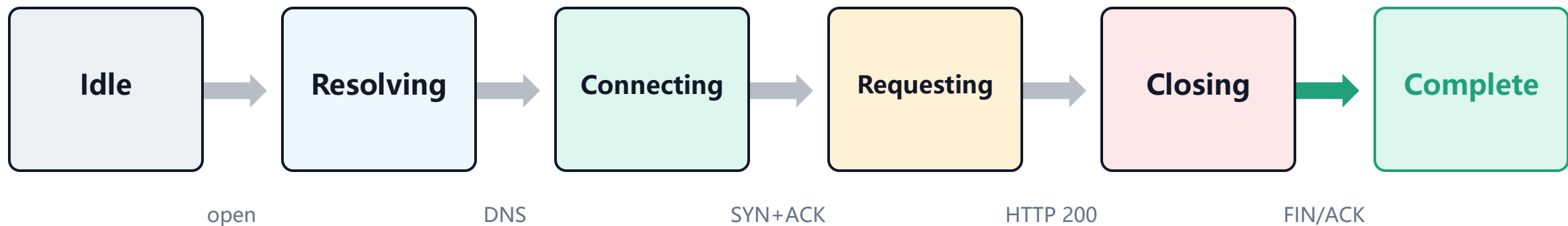
发送时逐层套壳，接收时逐层拆壳

04



Browser 只等待事件，不轮询网络

05



事件到达 → 产生下一步动作

先问“它在哪”，再问“下一跳是谁”

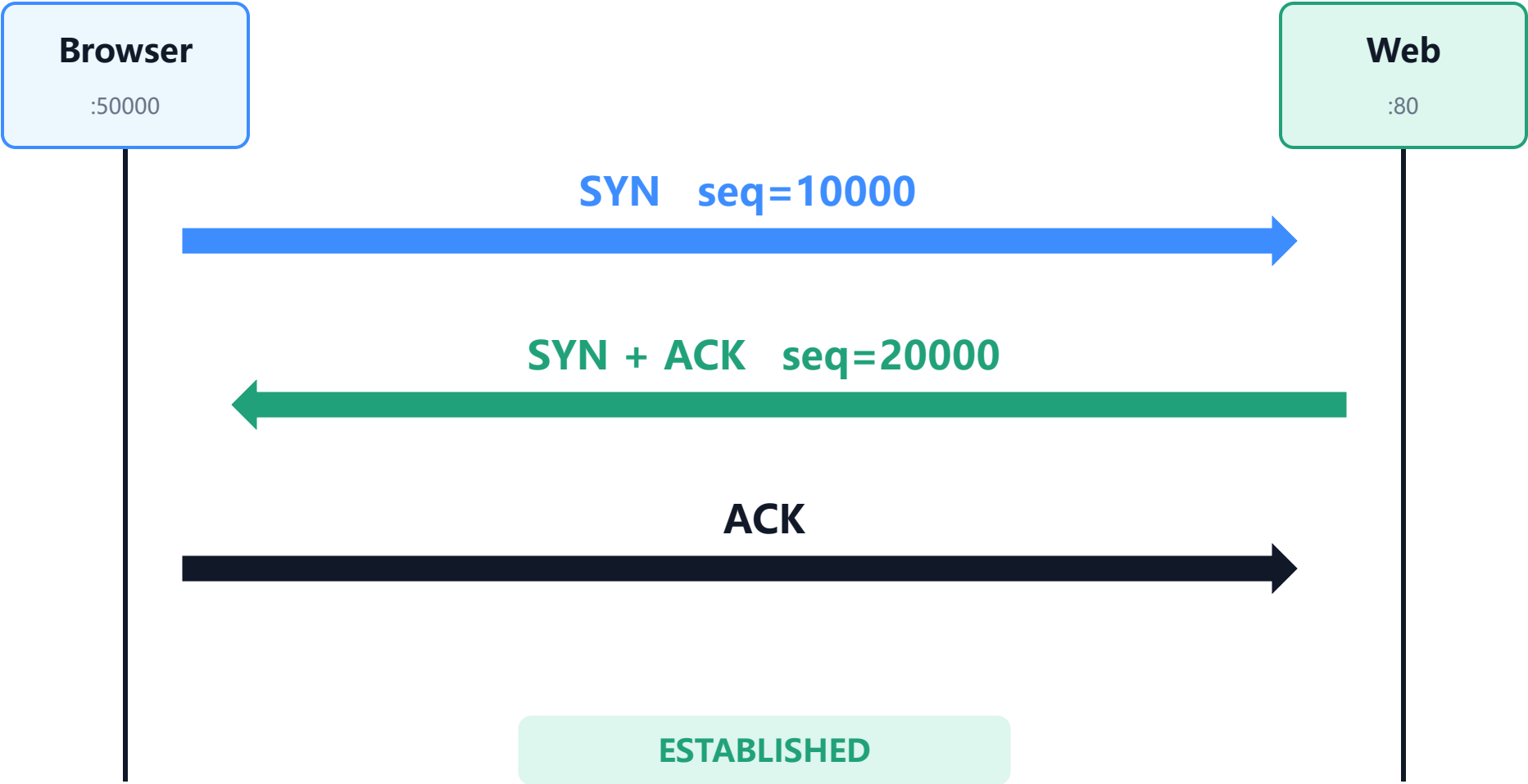
06



www.tinynet.com → 10.0.3.2

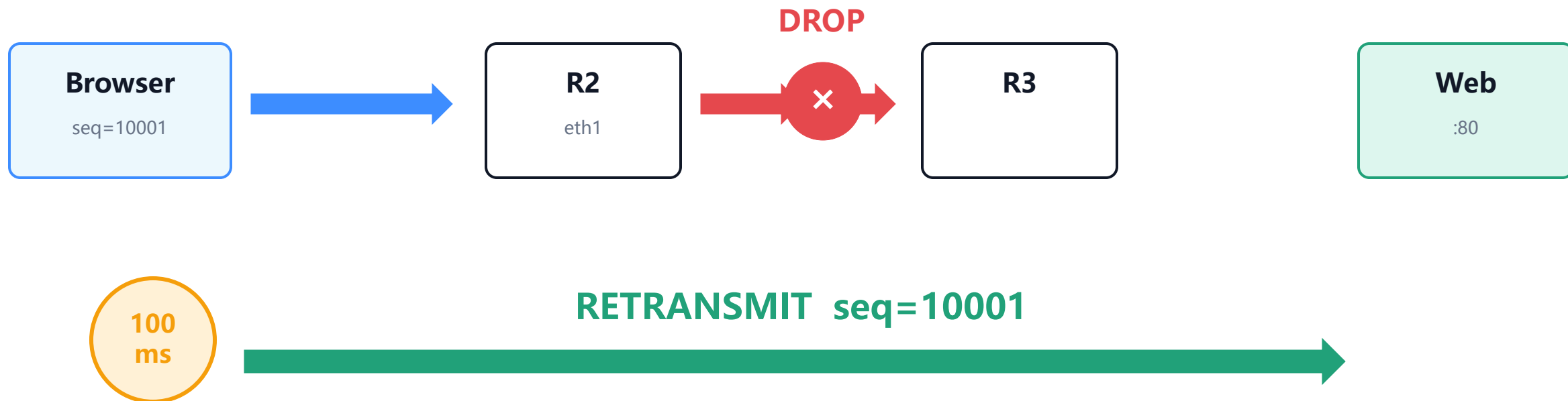
路由表选下一跳 • ARP 找下一跳 MAC

三次握手：双方都确认收发能力



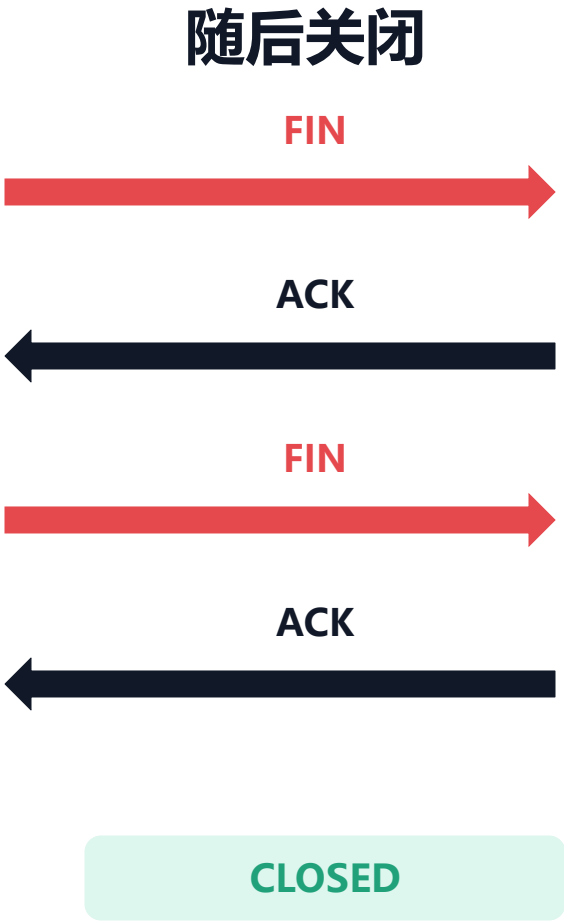
链路可以丢，TCP 必须救回来

08



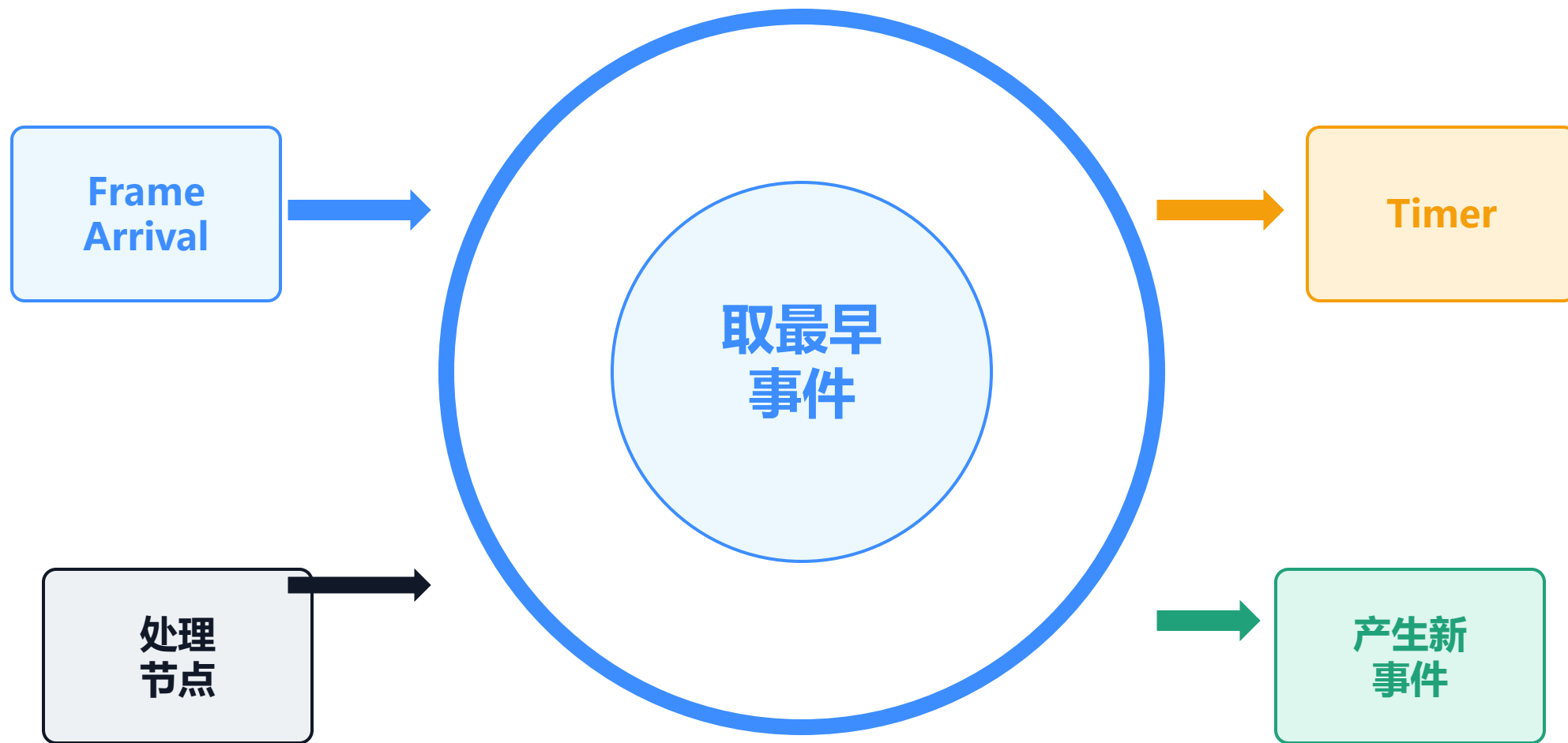
HTTP 不知道丢过包

重传到达后，页面终于出现



EventQueue 让虚拟网络自己前进

10



`internet.run()` 直到队列为空

TinyNet v1.0

一个应用意图 驱动整个 Mini Internet

v0.1 节点

v0.2 以太网

v0.3 IP

v0.4 可靠传输

v0.5 TCP

v0.6 ARP/ICMP

v0.7 DNS/HTTP

DNS ✓ ARP ✓ ROUTE ✓ TCP ✓ HTTP ✓ RETRY ✓ CLOSE ✓